

Sidecar — Plan de division (projet) × orthophoto NavVis (existant) · lots L1-L13

Files / fichiers

file	what · quoi
plandedivision_vs_navvis_N0.png / .pdf	niveau +0 (rez-de-chaussée) — lots L1-L9 (+ prof. libérale)
plandedivision_vs_navvis_N1.png / .pdf	niveau +1 (étage) — lots L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L10-L13
plandedivision_vs_navvis_meta.json	transform + divergence stats (machine-readable)

Rendered 2026-06-26. **Document de travail — ne pas utiliser pour acte.**

EN — Method

Goal: expose divergence, not hide it. These plates lay the architect plan de division (the **design / projet**, lots L1-L13) over the NavVis 3D-scan orthophoto (the **as-built / existant** roofless ruin) so the differences between the two are directly readable.

No fitting. The design is **not** snapped, scaled, warped, or rotated onto the scan. The only operation is a **single rigid registration by translation** (rotation 0°, scale 1:1) that brings the architect CAD origin onto the NavVis-local metric frame. Because nothing but a global XY offset is applied, **every rotational, shape and wall-position divergence between projet and existant remains visible**. A best-fit (ICP) would have absorbed those differences into a rotation/scale and made the design look more correct than it is — deliberately avoided here.

Registration. The architect DWGs are cm in a near-Lambert CAD frame; N+0 and N+1 share the identical frame, so **one** translation serves both floors. It is fixed from the **ground floor** (most complete geometry, best design/as-built agreement) as the gross XY offset minimising the median nearest-as-built wall distance, then reused unchanged for +1.

$$\text{nav_xy_m} = \text{xy_architect_cm} / 100 + T, T = (-117090.843, -120972.703) \text{ m,}$$

rotation 0°, scale 1.

What you see. Grey = orthophoto (as-built). Black lines = NavVis scan walls (as-built). Coloured lines = architect design walls, **coloured by their distance to the as-built linework** (green ≈ match → red = diverges, scale 0-1 m). Filled polygons = the Oppervlakte-netto net-area of each lot, labelled L# / area m².

Divergence (design wall → nearest as-built wall), translation-only placement:

floor	median	p90	max	share > 0.3 m
+0	0.11 m	0.34 m	1.06 m	15 %
+1	0.13 m	0.25 m	0.72 m	8 %

The bulk of the envelope agrees to ~10-13 cm; residual peaks (up to ~1 m) are the genuine design-vs-as-built differences of the renovation (e.g. the L1 wing elbow the design straightens — see docs/FINDINGS_design_vs_asbuilt.md), **not** registration error.

Caveats. Working document. Areas are the architect's net values, transcribed as-is — **never recomputed or guessed**. Lot/area values remain to be confirmed by the géomètre / architecte.

FR — Méthodologie

But : révéler les écarts, pas les masquer. Ces planches superposent le plan de division de l'architecte (le **projet**, lots L1-L13) sur l'orthophoto issue du scan 3D NavVis (l'**existant** — la ruine sans toiture) afin que les différences entre les deux soient directement lisibles.

Aucun ajustement. Le projet n'est **ni** calé, **ni** mis à l'échelle, **ni** déformé, **ni** tourné sur le scan. La seule opération est un **recalage rigide par translation** (rotation 0°, échelle 1:1) qui amène l'origine du dessin CAO de l'architecte dans le repère métrique NavVis-local. Comme seul un décalage XY global est appliqué, **tous les écarts d'orientation, de forme et de position de murs entre projet et existant restent visibles**. Un recalage optimal (ICP) aurait absorbé ces différences dans une rotation/échelle et fait paraître le projet plus juste qu'il ne l'est — ce qui est volontairement évité ici.

Recalage. Les DWG architecte sont en cm dans un repère CAO proche-Lambert ; N+0 et N+1 partagent le repère identique, donc **une seule** translation sert les deux niveaux. Elle est fixée depuis le **rez-de-chaussée** (géométrie la plus complète, meilleur accord projet/existant) comme le décalage XY minimisant la distance médiane au mur existant le plus proche, puis réutilisée telle quelle au +1.

$$\text{nav_xy_m} = \text{xy_architecte_cm} / 100 + T, T = (-117090,843 ; -120972,703) \text{ m},$$

rotation 0°, échelle 1.

Lecture. Gris = orthophoto (existant). Lignes noires = murs scan NavVis (existant). Lignes colorées = murs du projet architecte, **colorées selon leur distance au tracé existant** (vert ≈ concordance → rouge = écart, échelle 0-1 m). Polygones remplis = surface nette Oppervlakte-netto de chaque lot, étiquetée L# / surface m².

Écart (mur projet → mur existant le plus proche), recalage par translation seule :

niveau	médiane	p90	max	part > 0,3 m
+0	0,11 m	0,34 m	1,06 m	15 %
+1	0,13 m	0,25 m	0,72 m	8 %

L'essentiel de l'enveloppe concorde à ~10-13 cm ; les pics résiduels (jusqu'à ~1 m) sont les véritables différences projet/existant de la rénovation (p. ex. le coude de l'aile L1 que le projet redresse — voir docs/FINDINGS_design_vs_asbuilt.md), et **non** une erreur de recalage.

Réserves. Document de travail. Les surfaces sont les valeurs nettes de l'architecte, reprises telles quelles — **jamais recalculées ni devinées**. Les valeurs de lots/surfaces restent à confirmer par le géomètre / l'architecte.

Sources & regenerate

- Plan de division : plan_de_division_2026_06_12/260612_plansdedivision_archi-dwg/{N +0,N +1}.dwg (architecte, Vectorworks, cm) — lots on Oppervlakte-netto, labels on Tekst-beschrijving, walls on Bestaand-4 massa / _Nieuw-4 massa / Batiment.
- Orthophoto : navvis_export/orthophotos/underlay/plan_*_{0,1}.png (+ .pgw), NavVis-local m.
- As-built linework : navvis_export/ferme_du_temple_OVERLAY_6190_navvis.dxf (NAVVIS-MURS-{0,1} scan walls + 6190-PLAN-{0,1} géomètre Albert).

```
./venv/bin/python navvis_export/scripts/build_plannedivision_overlay.py
```